

Mathematik M7: elf aktuelle Q2- Raumgeometrieziele mit aktueller A/B-Bindung

Kanonische Kapitelsicht

11 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:6827ff47a295c67b291dd578703cb43948961ab32a625e0ce71e9e5ec4648e7a

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

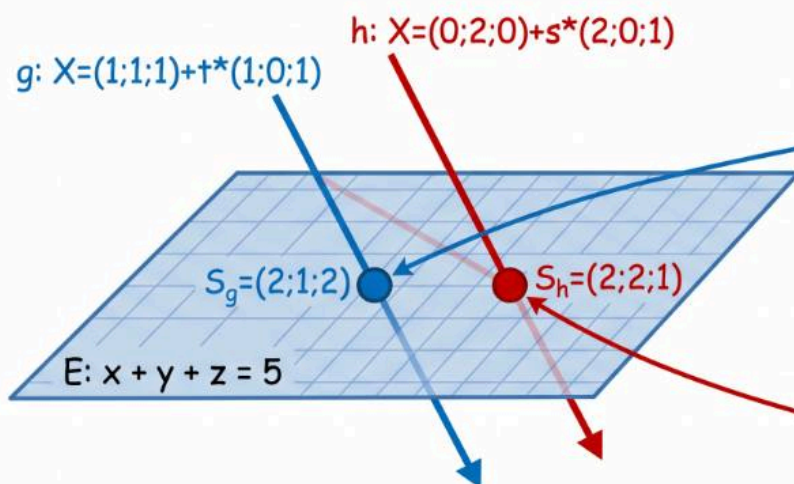
Mathematik	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bundeslandspezifische Ergänzungen	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Lineare Algebra und analytische Geometrie	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Weitere fachliche Ziele	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4

Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen berechnen

Lernziel-ID baf7276f-60a0-4d96-b959-d63acfb929de

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen berechnen



Gerade g (Parameter t)

$$g: X = (1;1;1) + t \cdot (1;0;1)$$

$$\text{Einsetzen in E (x, y, z): } \rightarrow (1+t) + 1 + (1+t) = 5$$

$$\text{Vereinfachen: } \rightarrow 3 + 2t = 5$$

$$\text{Lösen nach t: } \rightarrow 2t = 2 \rightarrow t = 1$$

$$\text{Schnittpunkt } S_g: \rightarrow S_g = (2;1;2)$$

Gerade h (Parameter s)

$$h: X = (0;2;0) + s \cdot (2;0;1)$$

$$\text{Einsetzen in E (x, y, z): } \rightarrow 2s + 2 + s = 5$$

$$\text{Vereinfachen: } \rightarrow 2 + 3s = 5$$

$$\text{Lösen nach s: } \rightarrow 3s = 3 \rightarrow s = 1$$

$$\text{Schnittpunkt } S_h: \rightarrow S_h = (2;2;1)$$

Deutung:

Einsetzen der Parameterdarstellung in die Ebenengleichung führt zu einer linearen Gleichung für den Parameter.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen mithilfe von Parametergleichungen und Ebenengleichungen berechnen und die Ergebnisse geometrisch deuten.

Geltung

BW: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#) effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

[Ebenengleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen](#) ea4bd128-17ab-5a8b-ae98-2952d774fb0

[Zwischen Koordinaten- und Normalenform von Ebenen wechseln](#) fa02cf14-0411-4fe3-8be7-a62c69743e26

[Normalenform und Hessesche Normalenform einer Ebene anwenden \(LK\)](#) 36e0de23-1e3b-5c69-888f-e5e19e79cbbe

[Zwischen Ebenenformen umformen](#) d76766a5-ce07-5c7a-987b-157f2998b05e

[Punktprobe und Lage eines Punktes zur Ebene prüfen](#) ce491ec0-c558-5872-86fd-289e60a38403

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

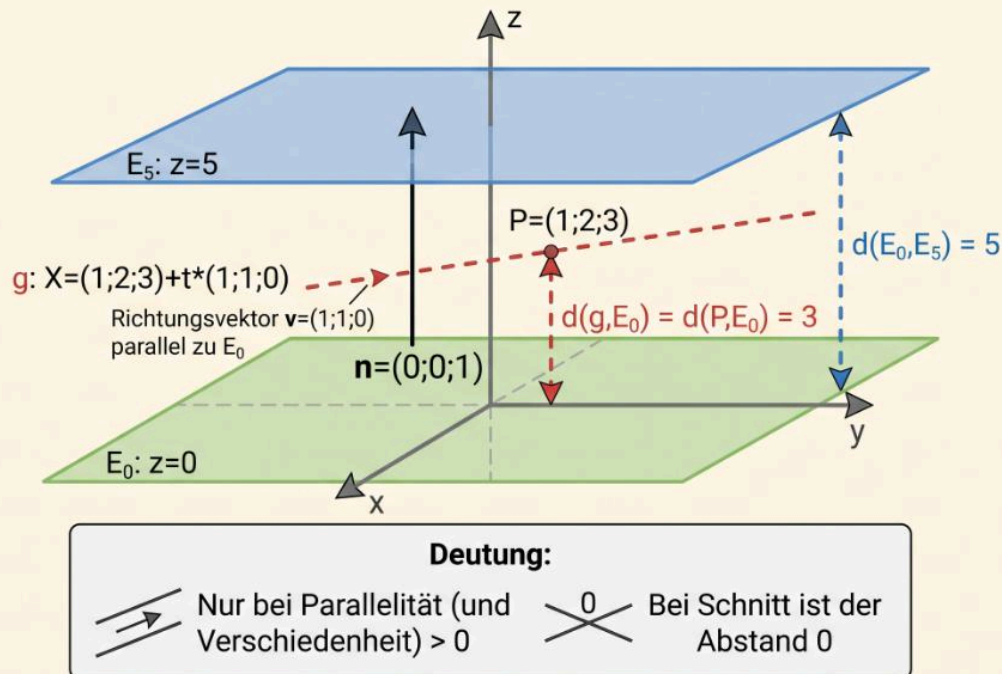
[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Gerade-Ebene- und Ebene-Ebene-Abstände im Raum bestimmen

Lernziel-ID 8eb14d81-353a-4909-9464-61be7b1ba5b8

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Gerade-Ebene- und Ebene-Ebene-Abstände im Raum bestimmen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gerade-Ebene- und Ebene-Ebene-Abstände im Raum mithilfe analytischer Verfahren bestimmen und die Ergebnisse geometrisch deuten.

Geltung

BW: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Schnittwinkel über Richtungs- und Normalenvektoren bestimmen](#) 57b11e9a-4acf-5ebe-b2b6-c9f99d2b5bb5

[Lagebeziehung zwischen Gerade und Ebene untersuchen](#) 24174bba-a654-5f81-8de3-ca5bd09d9b6f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Schnittwinkel zwischen geometrischen Objekten berechnen

Lernziel-ID 18be713b-7d90-4f01-b60a-5582ac4df0e8

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Lineare Algebra und analytische Geometrie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Größe des Schnittwinkels zwischen zwei sich schneidenden geometrischen Objekten berechnen und das Ergebnis geometrisch deuten.

Geltung

BW, HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Skalarprodukt als Orthogonalitätskriterium nutzen](#) 9460c3ff-e72d-4107-bc73-087d217200aa

[Ebenengleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen](#) ea4bd128-17ab-5a8b-ae98-29552d774fb0

[Zwischen Koordinaten- und Normalenform von Ebenen wechseln](#) fa02cf14-0411-4fe3-8be7-a62c69743e26

[Normalenform und Hessesche Normalenform einer Ebene anwenden \(LK\)](#) 36e0de23-1e3b-5c69-888f-e5e19e79cbbe

[Zwischen Ebenenformen umformen](#) d76766a5-ce07-5c7a-987b-157f2998b05e

[Punktprobe und Lage eines Punktes zur Ebene prüfen](#) ce491ec0-c558-5872-86fd-289e60a38403

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

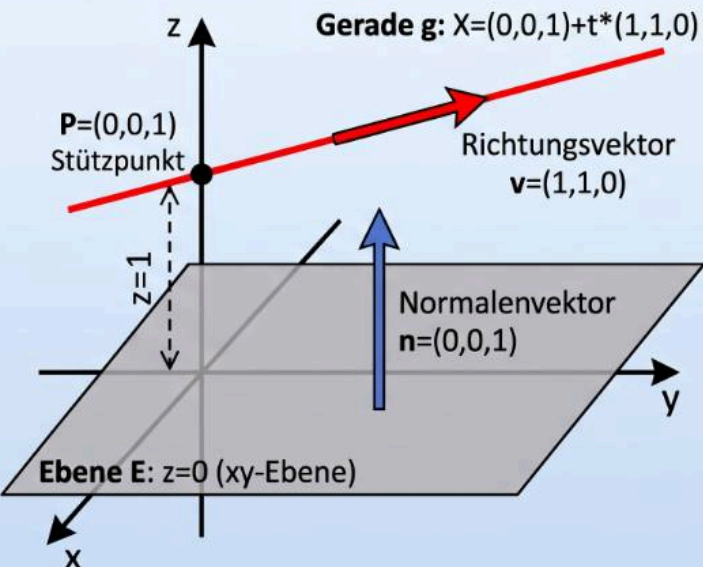
[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Spezielle Lagen von Geraden und Ebenen begründen (LK)

Lernziel-ID 6b2a1c04-8c28-51ff-905b-9c9492a26cc3

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)

Spezielle Lagen von Geraden und Ebenen begründen



Gerade g: $X=(0,0,1)+t \cdot (1,1,0)$

Stützpunkt: $P=(0,0,1)$

Richtungsvektor: $v=(1,1,0)$

Normalenvektor: $n=(0,0,1)$

Ebene E: $z=0$ (xy-Ebene)

Gegeben:
 $E: z=0, n=(0,0,1)$
 $g: X=(0,0,1)+t \cdot (1,1,0), v=(1,1,0), P=(0,0,1)$

Schritt 1: Richtungsvektor & Normalenvektor prüfen
 $v \cdot n = (1,1,0) \cdot (0,0,1) = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$
 $v \cdot n = 0$. Richtungsvektor $\perp$ Normalenvektor.
 g parallel zu E oder in E .

Schritt 2: Stützpunkt prüfen
 P in E ? $P=(0,0,1)$
In $E: z=0$. Prüfe z-Koordinate von P : $z=1$.
 $1 \neq 0$. Stützpunkt P liegt nicht in E .

Ergebnis: g ist echt parallel zu E ,
nicht in der Ebene,
kein Schnittpunkt.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann besondere Lagebeziehungen von Geraden und Ebenen im Raum analysieren, rechnerisch begründen und die Ergebnisse geometrisch interpretieren.

Geltung

BW: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#) effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

[Schnittpunkt von Gerade und Ebene berechnen](#) 3def350a-c01c-51c3-be74-b3de20ee53e1

[Schnittwinkel über Richtungs- und Normalenvektoren bestimmen](#) 57b11e9a-4acf-5ebe-b2b6-c9f99d2b5bb5

[Lagebeziehung zwischen Gerade und Ebene untersuchen](#) 24174bba-a654-5f81-8de3-ca5bd09d9b6f

[Abstandsverfahren im Raum auswählen und anwenden](#) fac75b4a-4ec2-5d38-bbce-9b002c8a4904

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Transformationsargumente für Flächen und Volumina nutzen \(LK\)](#) 7d37513b-fa1a-54cc-9e2a-9279a381f0f0

Lagebeziehungen von Ebenen sowie von Geraden und Ebenen untersuchen (LK)

Lernziel-ID 0f4f9957-8afe-4aab-9dd8-c26c9aee2afd

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Lagebeziehungen von Ebenen sowie von Geraden und Ebenen untersuchen (LK)

Fokus: Lage zweier Ebenen (E1, E2)

Ausgangslage & Normalen

Ebene E1
 $x + y + z = 3$

Normalenvektor
 $n_1 = (1; 1; 1)$

Ebene E2
 $x - y + z = 1$

Normalenvektor
 $n_2 = (1; -1; 1)$

Vielfache?

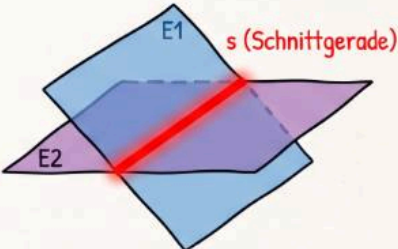
NEIN!
-> Sie schneiden sich!

LGS systematisch lösen

- 1 E1 - E2:
 $2y = 2 \rightarrow y = 1$
- 2 Einsetzen in E1:
 $x + 1 + z = 3 \rightarrow x + z = 2$
- 3 Parameter:
Setze $z = t$
- 4 Lösungsmenge:
 $x = 2 - t$
 $y = 1$
 $z = t$

Schnittgerade & Deutung

Schnittgerade s:
 $X = (2; 1; 0) + t \cdot (-1; 0; 1), t \in \mathbb{R}$



Deutung: Unendlich viele gemeinsame Punkte bilden die Schnittgerade.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Lagebeziehung zweier Ebenen untersuchen, dazu das zugehörige lineare Gleichungssystem systematisch lösen und die Lösungsmenge geometrisch interpretieren.

Geltung

BW, HE, SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zwischen Koordinaten- und Normalenform von Ebenen wechseln](#)
fa02cf14-0411-4fe3-8be7-a62c69743e26

[Zwischen Ebenenformen umformen](#)
d76766a5-ce07-5c7a-987b-157f2998b05e

[Lagebeziehungen von Geraden im Raum untersuchen](#)
69beb31d-5d02-4505-9500-3ec81af86f1e

[Normalenform und Hessesche Normalenform einer Ebene anwenden \(LK\)](#)
36e0de23-1e3b-5c69-888f-e5e19e79cbb

[Punktprobe und Lage eines Punktes zur Ebene prüfen](#)
ce491ec0-c558-5872-86fd-289e60a38403

[Ebengleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen](#)
ea4bd128-17ab-5a8b-ae98-29552d774fb0

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#)
2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

[Ebenenscharen in Koordinatengleichung untersuchen \(LK\)](#)
fd4b7145-5c28-5b33-bf2e-0ca68f29f2fc

Parameterabhängige Winkel und Lagebeziehungen untersuchen

Lernziel-ID 5f90df42-8a71-534d-b995-b8f7dcdf1661

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Parameterabhängige Winkel und Lagebeziehungen untersuchen

Gerade – Ebene

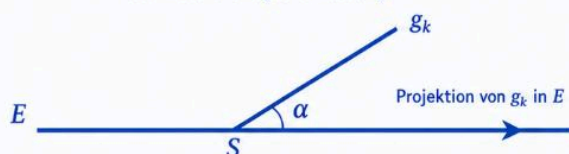
$$E: z=0$$

$$g_k: x = (0, 0, 1)^T + t \cdot (0, k, 1)^T$$

$$d_k = (0, k, 1)^T, \quad n_E = (0, 0, 1)^T$$

$$\sin \alpha = |d_k \cdot n_E| / (|d_k| \cdot |n_E|) = 1/\sqrt{k^2+1}$$

Schnittansicht (schematisch)



$$\alpha = 45^\circ \Rightarrow k = \pm 1$$

$$k=0 \Rightarrow g_0 \perp E$$

Schnittansicht für $k=0$



Ebene – Ebene

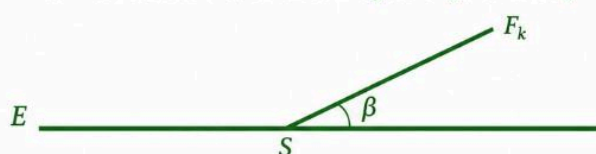
$$E: z=0$$

$$F_k: kx+z=1$$

$$n_F = (k, 0, 1)^T, \quad n_E = (0, 0, 1)^T$$

$$\cos \beta = |n_E \cdot n_F| / (|n_E| \cdot |n_F|) = 1/\sqrt{k^2+1}$$

Schnittansicht senkrecht zur Schnittgeraden (schematisch)



Die Linien sind die Schnittspuren der beiden räumlichen Ebenen.

$$\beta = 45^\circ \Rightarrow k = \pm 1$$

$$k=0 \Rightarrow F_0: z=1 \text{ parallel zu } E: z=0$$

Schnittansicht für $k=0$



Parameter einsetzen → Winkel- oder Lagebedingung prüfen → passende k -Werte angeben

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in räumlichen Konfigurationen mit einem zusätzlichen Parameter Winkel zwischen einer Geraden und einer Ebene sowie zwischen zwei Ebenen untersuchen und Parameterwerte bestimmen, für die eine vorgegebene Winkel-, Orthogonalitäts-, Parallelitäts- oder Lagebedingung erfüllt ist.

Geltung

BW: Sek. II · LK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lagebeziehungen von Geraden im Raum untersuchen](#) 69beb31d-5d02-4505-9500-3ec81af86f1e

[Winkel zwischen zwei Ebenen berechnen](#) bda6a659-9640-53a5-8be0-24705ab623ef

[Lagebeziehung zwischen Gerade und Ebene untersuchen](#) 24174bba-a654-5f81-8de3-ca5bd09d9b6f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Lotfußpunktverfahren zur Punkt-Ebene-Abstandsbestimmung anwenden

Lernziel-ID 79c4cd21-af64-5925-968e-9bc1f74cd0ad

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Lotfußpunktverfahren zur Punkt-Ebene-Abstandsbestimmung anwenden

Berechnung

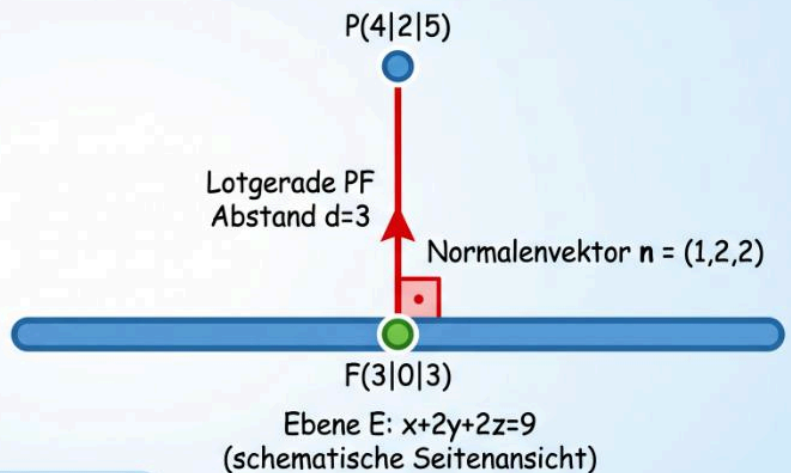
Gegeben: Ebene E: $x + 2y + 2z = 9$
Normalenvektor $\mathbf{n} = (1, 2, 2)$
Punkt $P(4|2|5)$

1. Lotgerade l durch P mit Richtung $\mathbf{n}$:
 $l: \mathbf{X} = \mathbf{P} + t \cdot \mathbf{n} = (4, 2, 5) + t \cdot (1, 2, 2)$

2. Einsetzen in Ebene E:
 $(4+t) + 2 \cdot (2+2t) + 2 \cdot (5+2t) = 9$
 $18 + 9t = 9$
 $t = -1$

3. Lotfußpunkt F bestimmen ($t = -1$):
 $\mathbf{F} = (4, 2, 5) + (-1) \cdot (1, 2, 2)$
 $= (4, 2, 5) - (1, 2, 2) = (3, 0, 3)$

4. Abstand d berechnen:
 $d(P, E) = |\mathbf{PF}| = |\mathbf{F} - \mathbf{P}| = |(3, 0, 3) - (4, 2, 5)| = |(-1, -2, -2)|$
 $|(-1, -2, -2)| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Lotfußpunktverfahren erarbeiten und anwenden, um den Abstand eines Punktes von einer Ebene zu bestimmen und geometrisch zu begründen.

Geltung

BW, HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Lotfußpunktverfahren für Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden \(LK\)](#)

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Normalenform und Hessesche Normalenform einer Ebene anwenden \(LK\)](#) [36e0de23-](#) [Punkte an Ebenen spiegeln](#) [8cb5c712-9c58-5910-8c63-8c3736369b80](#)
[1e3b-5c69-888f-e5e19e79cbbe](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) [2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008](#)

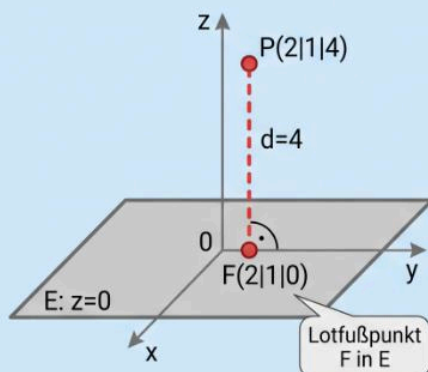
Lotfußpunktverfahren für Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden (LK)

Lernziel-ID c2c49659-5917-5be5-a3bd-e46f1b17126f

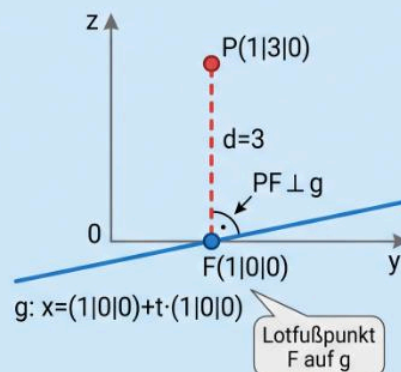
Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Lotfußpunktverfahren anwenden: Abstandsberechnung Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen

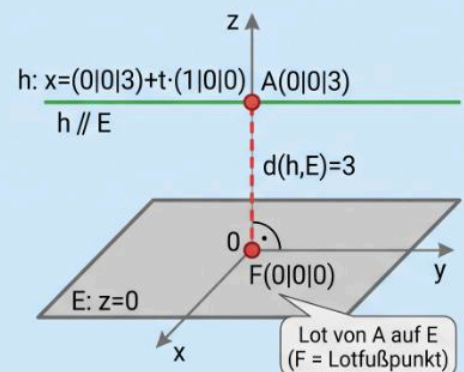
Punkt – Ebene ($P \leftrightarrow E$)



Punkt – Gerade ($P \leftrightarrow g$)



Gerade – Ebene ($h \leftrightarrow E$)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lotfußpunktverfahren zur Bestimmung des kürzesten Abstands zwischen Punkt und Gerade, Punkt und Ebene, zwei parallelen oder windschiefen Geraden, einer Geraden und einer zu ihr parallelen Ebene sowie zwei parallelen Ebenen entwickeln, auswählen und anwenden.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Lotfußpunktverfahren zur Punkt-Ebene-Abstandsbestimmung anwenden

79c4cd21-af64-5925-968e-9bc1f74cd0ad

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Punkte in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK) S. 9
fcd1d180-ddce-5408-8c5d-70e417b179e7

Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK) S. 10
a97c7cce-1343-5d04-926f-4a4f323b3c21

Ebenen in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK) S. 11
985d5529-a586-50eb-bd7f-2db2be8906d1

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Punkt-Gerade-Abstände im Raum bestimmen](#) 3256476b-ec65-4038-9f5a-a8808fbcf207

[Gerade-Gerade-Abstände im Raum bestimmen](#) 509ae03b-96b1-4bb1-b015-b83d14569dae

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) zf8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

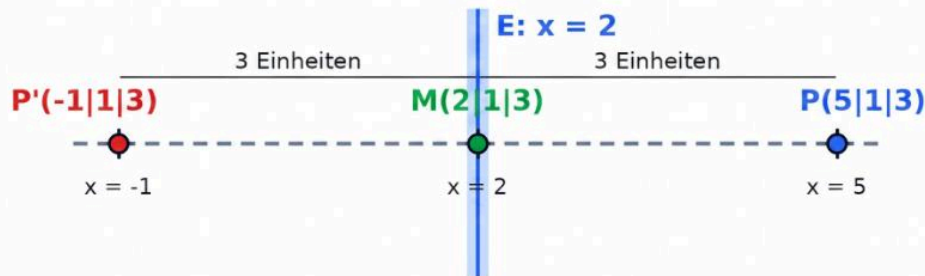
Punkte in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Lernziel-ID fcd1d180-ddce-5408-8c5d-70e417b179e7

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Punkte in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln

Schnitt in x-Richtung: $y = 1$ und $z = 3$ bleiben gleich



Punkt	Spiegelbild	Pruefung
$P(5 1 3)$	$P'(-1 1 3)$	$M(2 1 3)$ liegt auf E
x-Abstand	$5 - 2 = 3$	$2 - (-1) = 3$
Strecke PP'	parallel zur x-Richtung	senkrecht zu $E: x = 2$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Punkte in allgemeinen räumlichen Konfigurationen spiegeln und die Ergebnisse geometrisch prüfen.

Geltung

BW, HE: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Lotfußpunktverfahren für Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden (LK) c2c49659-5917-5be5-a3bd-e46f1b17126f	S. 8
---	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK) a97c7cce-1343-5d04-926f-4a4f323b3c21	S. 10
---	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Punkte an Ebenen spiegeln](#) 8cb5c712-9c58-5910-8c63-8c3736369b80

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

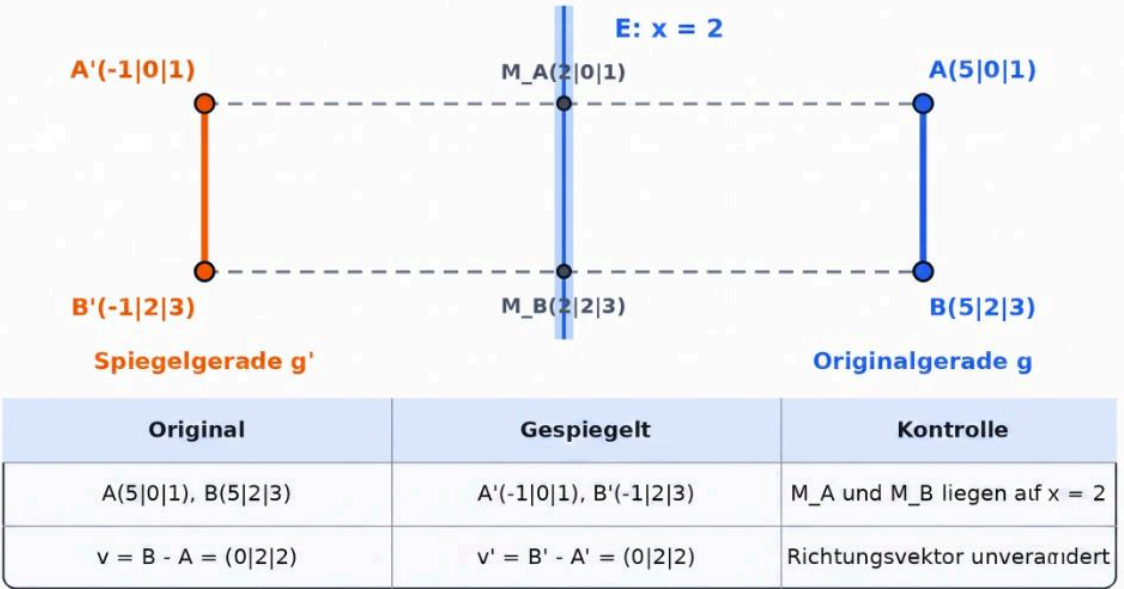
Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Lernziel-ID a97c7cce-1343-5d04-926f-4a4f323b3c21

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Zwei Punkte der Geraden werden an $E: x = 2$ gespiegelt



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Geraden in allgemeinen räumlichen Konfigurationen spiegeln, geeignete Lot- bzw. Symmetriebedingungen aufstellen und die Ergebnisse geometrisch prüfen.

Geltung

BW, HE: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Lotfußpunktverfahren für Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden (LK)
c2c49659-5917-5be5-a3bd-e46f1b17126f

S. 8

Punkte in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)
fcdd1d180-ddce-5408-8c5d-70e417b179e7

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Ebenen in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)
985d5529-a586-50eb-bd7f-2db2be8906d1

S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Punkte an Ebenen spiegeln](#) 8cb5c712-9c58-5910-8c63-8c3736369b80

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Ebenen in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Lernziel-ID 985d5529-a586-50eb-bd7f-2db2be8906d1

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Ebenen in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Die lernende Person kann Ebenen in allgemeinen räumlichen Konfigurationen spiegeln, geeignete Symmetriebedingungen aufstellen und die Ergebnisse geometrisch prüfen.

Originalpunkt in F	Bildpunkt in F'	Mittelpunkt-Kontrolle
A(5 0 0)	A'(-1 0 0)	$(5 + (-1)) / 2 = 2$
B(5 2 0)	B'(-1 2 0)	$(5 + (-1)) / 2 = 2$
C(5 0 3)	C'(-1 0 3)	$(5 + (-1)) / 2 = 2$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ebenen in allgemeinen räumlichen Konfigurationen spiegeln, geeignete Symmetriebedingungen aufstellen und die Ergebnisse geometrisch prüfen.

Geltung

BW, HE: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Lotfußpunktverfahren für Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden (LK)
c2c49659-5917-5be5-a3bd-e46f1b17126f

S. 8

Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)
a97c7cce-1343-5d04-926f-4a4f323b3c21

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Punkte an Ebenen spiegeln](#) 8cb5c712-9c58-5910-8c63-8c3736369b80

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008